

Ciência dos Materiais

Física dos Materiais

Prof. Dr. Diego J. Raposo

Escola Politécnica de Pernambuco – Universidade de Pernambuco



- Compreender e estimar a força que une os átomos em um sólido é muito importante para determinar suas propriedades macroscópicas, de pontos de fusão a dureza e outras propriedades elásticas;
- Uma das formas de se fazer isso é calculando a **energia de coesão**: a energia necessária para separar o sólido em suas unidades constituintes;
- Em sólidos de van der Waals, metálicos e de rede covalente isso equivale a separar o sólido nos átomos neutros dos elementos;
- Em sólidos moleculares, investiga-se uma energia correlata, a da separação das moléculas do sólido, mas não dos átomos que a compõem (essa é a energia de dissociação);
- Para sólidos iônicos a força da ligação entre íons é estudada, a chamada energia de rede. A energia de coesão é simplesmente a energia de rede mais a de ionização total dos átomos.

- Em sólidos com baixa covalência, estimar a energia de coesão e algumas propriedades elásticas, especialmente o módulo de compressibilidade, a partir dos potenciais de interação e descrição da rede cristalina, é um problema matemático relativamente simples, pelo menos em se tratando da energia a 0 K;
- Sólidos metálicos e de rede covalente dependem de potenciais que dependem não só da distância entre as partículas sendo, por isso, mais complexos de lidar analiticamente;
- O conhecimento da energia de coesão, ou de quantidades correlatas, pode ser usado numa série de aplicações:
 - Comparar a intensidade da ligação em diferentes sólidos; isso leva a uma correlação direta entre energia de coesão e temperatura de fusão, e módulo de compressibilidade;
 - Determinar a estrutura cristalina é mais estável;
 - Em temperaturas acima de zero, a consideração da energia de Gibbs de coesão dá acesso a todas as propriedades termodinâmicas do sólido;
 - Calcular energias de defeitos;
 - Estudar energias superficiais;
 - Estudar ligas e energia de mistura;
 - Calcular a formação de compostos.

Tabela 1 Energias de coesão

Energia necessária para formar átomos neutros separados em seu estado eletrônico fundamental a partir do sólido a 0 K e 1 atm. Os dados foram fornecidos pelo Prof. Leo Brewer.

Tabela 1 - Energias de ligação																		B	C	N	O	F	Ne	
Energia necessária para formar átomos neutros separados em seu estado eletrônico fundamental a partir do sólido a 0 K e 1 atm. Os dados foram fornecidos pelo Prof. Leo Brewer.																		561. 5.81 134	711. 7.37 170.	474. 4.92 113.4	251. 2.60 60.03	81.0 0.84 19.37	1.92 0.020 0.46	
Li 158. 1.63 37.7	Be 320. 3.32 76.5															Al 327. 3.39 78.1	Si 446. 4.63 106.7	P 331. 3.43 79.16	S 275. 2.85 65.75	Cl 135. 1.40 32.2	Ar 7.74 0.080 1.85			
																		← kJ/mol →						
																		← eV/átomo →						
																		← kcal/mol →						
K 90.1 0.934 21.54	Ca 178. 1.84 42.5	Sc 376 3.90 89.9	Ti 468. 4.85 111.8	V 512. 5.31 122.4	Cr 395. 4.10 94.5	Mn 202. 2.92 67.4	Fe 415. 4.28 98.7	Co 424. 4.39 101.3	Ni 428. 4.44 102.4	Cu 336. 3.49 80.4	Zn 130 1.35 31.04	Ga 271. 2.81 64.8	Ge 372. 3.85 88.8	As 285.3 2.96 68.2	Se 237 2.46 56.7	Br 118. 1.22 28.18	Kr 11.2 0.116 2.68							
Rb 82.2 0.852 19.64	Sr 166. 1.72 39.7	Y 422 4.37 100.8	Zr 603. 6.25 144.2	Nb 730. 7.57 174.5	Mo 658 6.82 157.2	Tc 661. 6.85 158.	Ru 650. 6.74 155.4	Rh 554. 5.75 132.5	Pd 376. 3.89 89.8	Ag 284. 2.95 68.0	Cd 112. 1.16 26.73	In 243. 2.52 58.1	Sn 303. 3.14 72.4	Sb 265. 2.75 63.4	Te 211 2.19 50.34	I 107. 1.11 25.62	Xe 15.9 0.16 3.80							
Cs 77.6 0.804 18.54	Ba 183. 1.90 43.7	La 431. 4.47 103.1	Hf 621. 6.44 148.4	Ta 782. 8.10 186.9	W 859. 8.90 205.2	Re 775. 8.03 185.2	Os 788. 8.17 188.4	Ir 670. 6.94 160.1	Pt 564. 5.84 134.7	Au 368. 3.81 87.96	Hg 65. 0.67 15.5	Tl 182. 1.88 43.4	Pb 196. 2.03 46.78	Bi 210. 2.18 50.2	Po 144. 1.50 34.5	At	Rn 19.5 0.202 4.66							
Fr 160. 1.68 38.2	Ra 410. 4.25 98.	Ac 410. 4.25 98.																						
			Ce 417. 4.32 99.7	Pr 357. 3.70 85.3	Nd 328. 3.40 78.5	Pm	Sm 206. 2.14 49.3	Eu 179. 1.86 42.8	Gd 400. 4.14 95.5	Tb 391. 4.05 93.4	Dy 294. 3.04 70.2	Ho 302. 3.14 72.3	Er 317. 3.29 75.8	Tm 233. 2.42 55.8	Yb 154. 1.60 37.1	Lu 428. 4.43 102.2								
			Th 598. 6.20 142.9	Pa 536. 5.55 128.	U 456. 4.73 109.	Np 347. 3.60 83.0	Pu 264. 2.73 63.	Am 385. 3.99 92.1	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr								

Escala de energia de coesão (baseada em kJ/mol)

baixa



alta

Tabela 2 Pontos de fusão, em K (Segundo R. H. Lamoreaux)												B 2365	C	N 63.15	O 54.36	F 53.48	Ne 24.56	
Li 453.7	Be 1562											Al 933.5	Si 1687	P b 317 v 863	S 388.4	Cl 172.2	Ar 83.81	
K 336.3	Ca 1113	Sc 1814	Ti 1946	V 2202	Cr 2133	Mn 1520	Fe 1811	Co 1770	Ni 1728	Cu 1358	Zn 692.7	Ga 302.9	Ge 1211	As 1089	Se 494	Br 265.9	Kr 115.8	
Rb 312.6	Sr 1042	Y 1801	Zr 2128	Nb 2750	Mo 2895	Tc 2477	Ru 2527	Rh 2236	Pd 1827	Ag 1235	Cd 594.3	In 429.8	Sn 505.1	Sb 903.9	Te 722.7	I 386.7	Xe 161.4	
Cs 301.6	Ba 1002	La 1194	Hf 2504	Ta 3293	W 3695	Re 3459	Os 3306	Ir 2720	Pt 2045	Au 1338	Hg 234.3	Tl 577	Pb 600.7	Bi 544.6	Po 527	At	Rn	
Fr	Ra 973	Ac 1324																
			Ce 1072	Pr 1205	Nd 1290	Pm	Sm 1346	Eu 1091	Gd 1587	Tb 1632	Dy 1684	Ho 1745	Er 1797	Tm 1820	Yb 1098	Lu 1938		
			Th 2031	Pa 1848	U 1406	Np 910	Pu 913	Am 1449	Cm 1613	Bk 1562	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr		

Escala de ponto de fusão (baseada em K)
 baixo  alto

Tabela 3 Módulos volumétricos isotérmicos e compressibilidades à temperatura ambiente

Segundo K. Gschneidner, Jr., Solid State Physics 16, 275–426 (1964); vários dados são de F. Birch, em *Handbook of Physical Constants, Geological Society of America Memoir* 97, 107–173 (1966). As referências originais devem ser consultadas quando valores forem necessários para pesquisa. Valores entre parênteses são estimativas. Letras entre parênteses referem-se à forma cristalina. Letras entre colchetes referem-se à temperatura de medição.

[a] = 77 K; [b] = 273 K; [c] = 1 K; [d] = 4 K; [e] = 81 K.

Módulo volumétrico em unidades de 10^{12} dyn/cm² ou 10^{11} N/m²

Compressibilidade em unidades de 10^{-12} cm²/dyn ou 10^{-11} m²/N

H [a] 0.002 500																		He [a] 0.00 1168																			
Li 0.116 8.62		Be 1.003 0.997																		B 1.78 0.562		C [a] 4.43 0.226		N [e] 0.012 80		O		F		Ne [a] 0.010 100							
Na 0.068 14.7		Mg 0.354 2.82																		Al 0.722 1.385		Si 0.988 1.012		P (b) 0.304 3.29		S (d) 0.178 5.62		Cl		Ar [a] 0.013 79							
K 0.032 31.1		Ca 0.152 6.58		Sc 0.435 2.30		Ti 1.051 0.951		V 1.619 0.618		Cr 1.901 0.526		Mn 0.596 1.68		Fe 1.683 0.594		Co 1.914 0.522		Ni 1.86 0.538		Cu 1.37 0.73		Zn 0.598 1.67				Ga [b] 0.569 1.76		Ge 0.772 1.29		As 0.394 2.54		Se 0.091 11.0		Br		Kr [a] 0.018 56	
Rb 0.031 32.		Sr 0.116 8.62		Y 0.366 2.73		Zr 0.833 1.20		Nb 1.702 0.587		Mo 2.725 0.366		Tc (2.97) (0.34)		Ru 3.208 0.311		Rh 2.704 0.369		Pd 1.808 0.553		Ag 1.007 0.993		Cd 0.467 2.14				In 0.411 2.43		Sn (e) 1.11 0.901		Sb 0.383 2.61		Te 0.230 4.35		I		Xe	
Cs 0.020 50.		Ba 0.103 9.97		La 0.243 4.12		Hf 1.09 0.92		Ta 2.00 0.50		W 3.232 0.309		Re 3.72 0.269		Os (4.18) (0.24)		Ir 3.55 0.282		Pt 2.783 0.359		Au 1.732 0.577		Hg (c) 0.382 2.60				Tl 0.359 2.79		Pb 0.430 2.33		Bi 0.315 3.17		Po (0.26) (3.81)		At		Rn	
Fr (0.020) (50.)		Ra (0.132) (7.6)		Ac (0.25) (4.)																																	
						Ce (γ) 0.239 4.18		Pr 0.306 3.27		Nd 0.327 3.06		Pm (0.35) (2.85)		Sm 0.294 3.40		Eu 0.147 6.80		Gd 0.383 2.61		Tb 0.399 2.51		Dy 0.384 2.60		Ho 0.397 2.52		Er 0.411 2.43		Tm 0.397 2.52		Yb 0.133 7.52		Lu 0.411 2.43					
						Th 0.543 1.84		Pa (0.76) (1.3)		U 0.987 1.01		Np (0.68) (1.5)		Pu 0.54 1.9		Am		Cm		Bk		Cf		Es		Fm		Md		No		Lr					

Escala do módulo volumétrico (baseada na 1ª linha de cada célula)

baixo



alto

* ENERGIA DE COESÃO

• SÓLIDOS DE VAN DER WAALS

POTENCIAL DE INTERAÇÃO ENTRE i E j : $U_{ij} = U(r_{ij}) = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r_{ij}} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r_{ij}} \right)^6 \right]$

POTENCIAL EM i : $U_i = \sum_{j \neq i} U_{ij} = 4\epsilon \left[S_{12} \left(\frac{\sigma}{R} \right)^{12} - S_6 \left(\frac{\sigma}{R} \right)^6 \right]$

$r_{ij} = p_{ij} R \rightarrow$ DISTÂNCIA MÍNIMA

$$S_{12} = \sum_{j \neq i} \frac{1}{p_{ij}^{12}}, S_6 = \sum_{j \neq i} \frac{1}{p_{ij}^6}, S_n = \sum_{j \neq i} \frac{1}{p_{ij}^n} \left\{ \begin{array}{l} \text{DEPENDEM} \\ \text{DA ESTRUTURA DO} \\ \text{CRISTAL} \end{array} \right.$$

ENERGIA POTENCIAL TOTAL: $U = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N U_i = \frac{N U_i}{2} = \frac{N}{2} 4\epsilon \left[S_{12} \left(\frac{\sigma}{R} \right)^{12} - S_6 \left(\frac{\sigma}{R} \right)^6 \right]$

EVITA DUPLA CONTAÇÃO: $U_{ij} = U_{ji}$

NA DISTÂNCIA DE EQUILÍBRIO, R_0 , A ENERGIA POTENCIAL É NULA:

$$\left. \frac{dU}{dR} \right|_{R_0} = 0 = \frac{N}{2} 4\epsilon \left[-12 \sigma^{12} S_{12} R_0^{-13} + 6 \sigma^6 S_6 R_0^{-7} \right] = 0$$

$$12 \sigma^{12} S_{12} R_0^{-13} = 6 \sigma^6 S_6 R_0^{-7} \Rightarrow \frac{12}{2} \cdot \frac{\sigma^{12}}{\sigma^6} \cdot \frac{R_0^{-13}}{R_0^{-7}} = \frac{S_6}{S_{12}} \quad \begin{array}{l} R_0 \rightarrow \text{EQUILÍBRIO} \\ \text{NO SÓLIDO} \\ r_e \rightarrow \text{EQUILÍBRIO} \\ \text{ENTRE PARES} \end{array}$$

$$\left(\frac{\sigma}{R_0} \right)^6 = \frac{S_6}{2 S_{12}} \Rightarrow \frac{\sigma}{R_0} = \left(\frac{S_6}{2 S_{12}} \right)^{1/6} \Rightarrow R_0 = \left(\frac{2 S_{12}}{S_6} \right)^{1/6} \sigma \neq r_e = 2^{1/6} \sigma$$

DISTÂNCIA DE EQUILÍBRIO DEPENDE DO σ E REDE

NO EQ.: $U(R_0) = U_0 = \frac{N}{2} 4\epsilon \left[S_{12} \left(\frac{\sigma}{R_0} \right)^{12} - S_6 \left(\frac{\sigma}{R_0} \right)^6 \right]$

COMO: $\left(\frac{\sigma}{R_0} \right)^6 = \frac{S_6}{2 S_{12}} \Rightarrow \left(\frac{\sigma}{R_0} \right)^{12} = \frac{S_6^2}{4 S_{12}^2}$

A ENERGIA DE COESÃO É: $U_0 = \frac{N}{2} 4\epsilon \left[\frac{S_{12} S_6^2}{4 S_{12}^2} - \frac{S_6 \cdot S_6}{2 S_{12}} \right]$

$U_0 = \frac{N}{2} 4\epsilon \cdot \frac{S_6^2}{S_{12}} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \right) \Rightarrow U_0 = -\frac{N \epsilon S_6^2}{2 S_{12}}$

A ENERGIA DE COESÃO DEPENDE DO ϵ E DA REDE

EXEMPLOS: REDES CÚBICAS



CÚBICA SIMPLES (CS)



CÚBICA DE CORPO CENTRADO (CCC)



CÚBICA DE FACE CENTRADA (CFC)

	CS	CCC	CFC
S_6	8,40	12,25	14,45
S_{12}	6,20	9,11	12,12
$n \rightarrow \infty$	6	8	12

tendem ao número de vizinhos + próximos

CFC: $R_0 = 1,09 \sigma$, $U_0/N = -8,6 \epsilon$

EQUAÇÕES PODEM SER USADAS PARA SÓLIDOS MOLECULARES SE CONHECIDOS σ , ϵ E REDE (APROXIMAÇÃO ESFÉRICA)



• SÓLIDOS IÔNICOS

- DERIVANDO A EQ. DE BORN-LANDÉ:

$$U_{ij} = U(r_{ij}) = \frac{\pm |Z_i| \cdot |Z_j| e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}} + \frac{G}{r_{ij}^n} = \frac{\pm K}{r_{ij}} + \frac{G}{r_{ij}^n} = G_{ij}$$

$$U_i = \sum_{j \neq i} U_{ij} = -\frac{K}{R} \sum_{j \neq i} \frac{1}{p_{ij}} + \frac{G}{R^n} \sum_{j \neq i} \frac{1}{p_{ij}^n} = -\frac{AK}{R} + \frac{G_n}{R^n}$$

$r_{ij} = p_{ij} R$ $A = \text{CONSTANTE DE MADELUNG}$ $\sum_n$

$$U = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N U_i = \frac{N}{2} \left[-\frac{AK}{R} + \frac{G_n}{R^n} \right] \Rightarrow \frac{dU}{dR} = \frac{N}{2} \frac{dU_i}{dR}$$

$$\left. \frac{dU}{dR} \right|_{R_0} = 0 \Rightarrow \left. \frac{dU_i}{dR} \right|_{R_0} = 0 \Rightarrow \frac{dU_i}{dR} = \frac{AK}{R^2} - \frac{nG_n}{R^{n+1}}$$

$$\text{EM } R_0: \frac{AK}{R_0^2} = \frac{nG_n}{R_0^{n+1}} \Rightarrow \frac{AK}{R_0} = \frac{nG_n}{R_0^n} \Rightarrow \frac{G_n}{R_0^n} = \frac{AK}{nR_0} \Rightarrow G_n = \frac{AKR_0^{n-1}}{n}$$

APROX. SOMA DOS
RAIOS DOS CÂTION E ANION: $R_0 \approx r_+ + r_-$

$$U_i(R_0) = -\frac{AK}{R_0} + \frac{G_n}{R_0^n} = -\frac{AK}{R_0} + \frac{AK}{nR_0} = -\frac{AK}{R_0} \left[1 - \frac{1}{n} \right]$$

$$U(R_0) = U_0 = \frac{N}{2} U_i(R_0) \Rightarrow U_0 = -\frac{NAK}{2R_0} \left[1 - \frac{1}{n} \right]$$

CONHECIDA COMO
EQ. DE BORN-LANDÉ

FORMA DE OBTEN G_n SE
 n, R_0 E REDE SÃO
CONHECIDOS

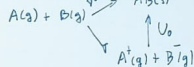
EXEMPLO: ELEMENTO DE BORN, DETERMINADO EXPERIMENTALMENTE (VE-
REMOS) OU POR TABELA

TIPO DE ION	n	PARA UM CRISTAL DE TIPO MISTO, USAR MÉDIA DOS VALORES DE n:
He, Li ⁺	5	
Ne, Na ⁺ , F ⁻	7	LiF $\rightarrow n = \frac{5+7}{2} = 6$
Ar, K ⁺ , Cl ⁻	9	n=5 n=7
Kr, Rb ⁺ , Ag ⁺ , Br ⁻	10	
Xe, Cs ⁺ , Au ⁺ , I ⁻	12	

ENERGIA DE COESÃO $\neq$ ENERGIA DE REDE

II
ÁTOMOS NEUTROS
FORMANDO SÓLIDO

II
ÍONS FORMANDO
SÓLIDO



- DERIVANDO A EQ. DE BORN-MAYER:

$$U_{ij} = \pm \frac{K}{r} + \beta e^{-r/\rho} \rightarrow U_i = -\frac{AK}{R} + \beta_n e^{-R/\rho}$$

$$\frac{dU_i}{dR} = \frac{AK}{R^2} - \frac{\beta_n}{\rho} e^{-R/\rho} \Rightarrow \left. \frac{dU_i}{dR} \right|_{R_0} = 0$$

$$\frac{AK}{R_0^2} = \frac{\beta_n}{\rho} e^{-R_0/\rho} \Rightarrow \beta_n e^{-R_0/\rho} = \frac{\rho AK}{R_0^2}$$

$\beta_n = \frac{AK\rho}{R_0^2 e^{-R_0/\rho}}$
FORMA DE OBTEN β_n
SE R_0, ρ E REDE
FORAM CONHECIDOS

$$U_i(r_0) = -\frac{AK}{R_0} + \beta_n e^{-R_0/\rho} = -\frac{AK}{R_0} + \frac{PAK}{R_0^2} = -\frac{AK}{R_0} \left[1 - \frac{\rho}{R_0} \right]$$

$$U_0 = -\frac{NAK}{2R_0} \left[1 - \frac{\rho}{R_0} \right]$$

CONHECIDA
COMO EQ. DE
BORN-MAYER

ρ PODE SER OBTIDO DE n E R_0 :

$$U_0 = -\frac{NAK}{2R_0} \left[1 - \frac{1}{n} \right] = -\frac{NAK}{2R_0} \left[1 - \frac{\rho}{R_0} \right] \Rightarrow \rho = \frac{R_0}{n}$$

NOTA: CONSTANCE DE MADEWING:
 SINAL DE "1" FOI RETIRADO DO SOMATORIO ANTES

1D:

$$A = 2 \left[1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} \dots \right] \quad x=1$$

2D:

COMO $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} \dots$

$$A = 2 \ln(1+1) = 2 \ln 2$$

$$A = 4 \cdot 1 - 4 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + 4 \cdot \frac{1}{2} - 8 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots$$

$$= 1,607$$
$$= 4 \cdot \frac{1}{2}$$

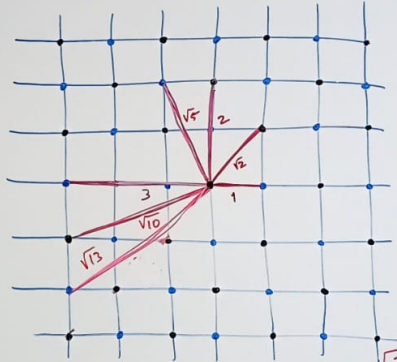
$$= 8 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}$$

NÃO OBEDECE SIMETRIA DA REDE

→ CONVERGÊNCIA LENTA

OUTROS MÉTODOS DE CÁLCULO (CÉULAS NEUTRAS)

SÃO MAIS EFICAZES



$$A = 1 \cdot \frac{1}{1} - 4 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} - 4 \cdot \frac{1}{2} + 8 \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} + 4 \cdot \frac{1}{3} - 8 \cdot \frac{1}{\sqrt{10}} + 8 \cdot \frac{1}{\sqrt{13}}$$


 $\sqrt{2}$

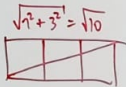

1



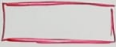
$$\sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$$



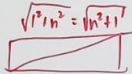
2



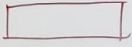
$$\sqrt{1^2 + 3^2} = \sqrt{10}$$



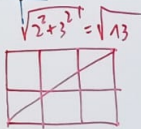
3



$$\sqrt{1^2 + n^2} = \sqrt{n^2 + 1}$$



n



$$\sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$$

Tabela 9 Raios atômicos e iônicos

Valores apenas aproximados. As unidades são $1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m}$. Para as referências originais, ver W. B. Pearson, *Crystal chemistry and physics of metals and alloys*, Wiley, 1972.

H 2.08		Valores apenas aproximados. As unidades são 1 Å = 10 ⁻¹⁰ m. Para as referências originais, ver W. B. Pearson, <i>Crystal chemistry and physics of metals and alloys</i> , Wiley, 1972.																He
Li 0.68 1.56 1.91	Be 0.35 1.13 1.60											B 0.23 0.88 0.98	C 0.15 0.77 0.92	N 1.71 0.70	O 1.40 0.66	F 1.36 0.64	Ne 1.58	
Na 0.97 1.40 1.91	Mg 0.65 1.40 1.60	← Raios padrão para íons em configuração de gás nobre (camada completa) →										Al 0.50 1.26 1.43	Si 0.41 1.17 1.32	P 2.12 1.10	S 1.84 1.04	Cl 1.81 0.99	Ar 1.88	
←..... Raios de átomos quando em ligações covalentes tetraédricas→																		
← Raios de íons em metais com coordenação 12 →																		
K 1.33 2.38 2.55	Ca 0.99 1.98 2.15	Sc 0.81 1.64 1.80	Ti 0.68 1.46 1.60	V 1.35 1.35 1.47	Cr 1.28 1.28 1.40	Mn 1.26 1.26 1.36	Fe 1.27 1.27 1.34	Co 1.25 1.25 1.35	Ni 1.25 1.25 1.38	Cu 1.25 1.28 1.38	Zn 0.74 1.39 1.57	Ga 0.62 1.41 1.66	Ge 0.53 1.37 1.55	As 2.22 1.39 1.59	Se 1.98 1.14	Br 1.95 1.11	Kr 2.00	
Rb 1.48 2.55 2.73	Sr 1.13 2.15 2.24	Y 0.93 1.80 1.88	Zr 0.80 1.60 1.58	Nb 0.67 1.47 1.47	Mo 1.40 1.40 1.41	Tc 1.36 1.38 1.38	Ru 1.34 1.35 1.35	Rh 1.35 1.36 1.36	Pd 1.38 1.38 1.39	Ag 1.26 1.52 1.45	Cd 0.97 1.48 1.57	In 0.81 1.44 1.66	Sn 0.71 1.40 1.55	Sb 2.45 1.36 1.59	Te 2.21 1.32	I 2.16 1.28	Xe 2.17	
Cs 1.67 2.73	Ba 1.35 2.24	La 1.15 1.88	Hf 1.58	Ta 1.47	W 1.41	Re 1.38	Os 1.35	Ir 1.36	Pt 1.39	Au 1.37 1.44	Hg 1.10 1.48 1.57	Tl 0.95 1.72	Pb 0.84 1.75	Bi 1.70	Po 1.76	At	Rn	
Fr 1.75	Ra 1.37	Ac 1.11																
			Ce 1.01 1.21 1.82	Pr 1.83	Nd 1.82	Pm 1.81	Sm 1.80	Eu 2.04* 1.80*	Gd 1.80	Tb 1.78	Dy 1.77	Ho 1.77	Er 1.76	Tm 1.75	Yb 1.94* 1.74*	Lu		
			Th 0.99 1.80	Pa 0.90	U 0.83	Np 1.56	Pu 1.58 1.64	Am 1.81	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr		

Escala de raio atômico/iônico (baseada na 1ª linha de cada célula)

baixo



alto

Table 7 Properties of alkali halide crystals with the NaCl structure

All values (except those in square brackets) at room temperature and atmospheric pressure, with no correction for changes in R_0 and U from absolute zero. Values in square brackets at absolute zero temperature and zero pressure, from private communication by L. Brewer.

	Nearest-neighbor separation R_0 in Å	Bulk modulus B , in 10^{11} dyn/cm ² or 10^{10} N/m ²	Repulsive energy parameter $z\lambda$, in 10^{-8} erg	Repulsive range parameter ρ , in Å	Lattice energy compared to free ions, in kcal/mol	
					Experimental	Calculated
LiF	2.014	6.71	0.296	0.291	242.3[246.8]	242.2
LiCl	2.570	2.98	0.490	0.330	198.9[201.8]	192.9
LiBr	2.751	2.38	0.591	0.340	189.8	181.0
LiI	3.000	(1.71)	0.599	0.366	177.7	166.1
NaF	2.317	4.65	0.641	0.290	214.4[217.9]	215.2
NaCl	2.820	2.40	1.05	0.321	182.6[185.3]	178.6
NaBr	2.989	1.99	1.33	0.328	173.6[174.3]	169.2
NaI	3.237	1.51	1.58	0.345	163.2[162.3]	156.6
KF	2.674	3.05	1.31	0.298	189.8[194.5]	189.1
KCl	3.147	1.74	2.05	0.326	165.8[169.5]	161.6
KBr	3.298	1.48	2.30	0.336	158.5[159.3]	154.5
KI	3.533	1.17	2.85	0.348	149.9[151.1]	144.5
RbF	2.815	2.62	1.78	0.301	181.4	180.4
RbCl	3.291	1.56	3.19	0.323	159.3	155.4
RbBr	3.445	1.30	3.03	0.338	152.6	148.3
RbI	3.671	1.06	3.99	0.348	144.9	139.6

Data from various tables by M. P. Tosi, Solid State Physics **16**, 1 (1964).

Substance	Ion type	Crystal form ^b	<i>M</i>
Sodium chloride, NaCl	M ⁺ , X ⁻	FCC	1.74756
Cesium chloride, CsCl	M ⁺ , X ⁻	BCC	1.76267
Calcium chloride, CaCl ₂	M ⁺⁺ , 2X ⁻	Cubic	2.365
Calcium fluoride (fluorite), CaF ₂	M ⁺⁺ , 2X ⁻	Cubic	2.51939
Cadmium chloride, CdCl ₂	M ⁺⁺ , 2X ⁻	Hexagonal	2.244 ^c
Cadmium iodide (α), CdI ₂	M ⁺⁺ , 2X ⁻	Hexagonal	2.355 ^c
Magnesium fluoride, MgF ₂	M ⁺⁺ , 2X ⁻	Tetragonal	2.381 ^c
Cuprous oxide (cuprite), Cu ₂ O	2M ⁺ , X ⁻⁻	Cubic	2.22124
Zinc oxide, ZnO	M ⁺⁺ , X ⁻⁻	Hexagonal	1.4985 ^c
Sphalerite (zinc blende), ZnS	M ⁺⁺ , X ⁻⁻	FCC	1.63806
Wurtzite, ZnS	M ⁺⁺ , X ⁻⁻	Hexagonal	1.64132 ^c
Titanium dioxide (anatase), TiO ₂	M ⁴⁺ , 2X ⁻⁻	Tetragonal	2.400 ^c
Titanium dioxide (rutile), TiO ₂	M ⁴⁺ , 2X ⁻⁻	Tetragonal	2.408 ^c
β-Quartz, SiO ₂	M ⁴⁺ , 2X ⁻⁻	Hexagonal	2.2197 ^c
Corundum, Al ₂ O ₃	2M ³⁺ , 3X ⁻⁻	Rhombohedral	4.1719

^a *N* is Avogadro's number, *z_i* and *z_j* are the integral charges on the ions (in units of *e*), and *e* is the charge on the electron in electrostatic units (*e* = 4.803 × 10⁻¹⁰ esu). *r* is the shortest distance between cation-anion pairs in centimeters. Then *U* is in ergs (1 erg = 10⁻⁷ J).

^b FCC = face centered cubic; BCC = body centered cubic.

^c For tetragonal and hexagonal crystals the value of *M* depends on the details of the lattice parameters.

- 1 Demonstre a equação para a energia de coesão para um sólido que obedece o potencial de Mie (e mostre como as energias de coesão e de rede mostradas levam ao resultado obtido):

$$U_{ij} = \frac{C_n}{r_{ij}^n} - \frac{C_m}{r_{ij}^m}$$

- 2 Explique o parâmetro de Boer, e como ele pode ser usado para mostrar que o hélio, dados os seus parâmetros σ e ϵ , não pode ser descrito classicamente pelo potencial de Lennard-Jones requer uma descrição quântica, enquanto pelos valores desse parâmetro para outros gases nobres isso é possível;
- 3 Usando tabelas de outras aulas, obtenha as energias de coesão para os gases nobres (excetuando o Hélio) e compare com o observado na tabela anterior dessa aula. Assuma que todos cristalizam segundo uma rede cfc;
- 4 Estime os quatro primeiros termos do S_6 e S_{12} para uma rede cúbica primitiva;
- 5 Calcule a energia de rede para os sais LiF, NaCl e MgO, e compare o resultado dos dois primeiros com a tabela desta aula. Assuma redes fcc e $R_0 \cong r_+ + r_-$ (tabela).

- Kittel;
- Ashcroft;
- Camargo Jr;
- CRC